Отчет по лабораторной работе №4

Параллельное умножение матриц с использованием OpenMP

Выполнила: Шакирова Асиля Ришатовна, 11-401

Описание работы

Реализованы пять вариантов умножения квадратных матриц на C: ijk_seq, ijk_omp, ikj_seq, ikj_omp и блочный blocked_omp (все с OpenMP, кроме _seq); результаты всех вариантов совпали с ijk_seq. Измерения проводились на MacBook Pro с чипом Apple M1 Max (10 ядер: 8 производительных и 2 энергоэффективных, 64 ГБ памяти, кеш-линия 128 Б), компилятор clang с libomp, флаг -O3. Время измерено функцией omp_get_wtime() и только для самого умножения, для каждого варианта это медиана 5 замеров.

Влияние размера матрицы (8 потоков, блок 32)

N	ijk_seq, с	ijk_omp, с	ikj_seq, с	ikj_omp, с	blocked_omp, с
128	0,001924	0,000541	0,000514	0,000173	0,000202
256	0,019084	0,002845	0,002568	0,000422	0,000553
512	0,161422	0,026791	0,021124	0,003327	0,004755
1024	3,139366	0,949782	0,179372	0,034765	0,040167

Влияние числа потоков (N = 1024, блок 32)

Потоки	ijk_omp, с	S ijk_omp	ikj_omp, с	S ikj_omp	blocked_omp, с
1	2,9490	1,03	0,1805	1,00	0,2905
2	1,7205	1,79	0,0945	1,90	0,1458
4	1,1833	2,72	0,0606	2,94	0,0751
8	0,9022	3,64	0,0302	5,86	0,0429
16	0,8688	3,71	0,0317	5,69	0,0409

S - ускорение относительно ijk_seq и ikj_seq из того же запуска (при N = 1024 они занимали 3,0-3,3 с и 0,177-0,181 с).

Влияние размера блока (N = 1024, 8 потоков)

Размер блока	blocked_omp, с	T(ikj_seq) / T(blocked_omp)
16	0,0625	2,84
32	0,0428	4,19
64	0,0317	5,65

Каждая таблица получена отдельным запуском, поэтому одна и та же конфигурация (N = 1024, 8 потоков, блок 32) в них отличается на величину до 18%.

Вывод

Быстрее всего оказался ikj_omp: при N = 1024 и 8 потоках 0,0302 с против 0,9022 с у ijk_omp, причем даже последовательный ikj_seq (0,1771 с) примерно в 5 раз быстрее ijk_omp на 8 потоках. Причина в обходе памяти: в ikj все три матрицы читаются по строкам, и из каждой загруженной кеш-линии используются все числа, а в ijk матрица B читается по столбцам с шагом 8 КБ, и из линии берется одно число. С ростом N этот разрыв увеличивается: ijk_seq медленнее ikj_seq в 3,7 раза при N = 128 и в 17,5 раза при N = 1024; возможно, при N = 1024 разрыв усилен и тем, что это степень двойки (в лекции такие размеры названы неудачными для кеша), но отдельно это не проверялось. Ускорение ikj_omp растет до 8 потоков (5,86, эффективность 0,73), а при 16 потоках не растет (5,69, эффективность падает до 0,36): вероятно, потому что у M1 Max 10 ядер, и лишние потоки делят те же ядра. У ijk_omp ускорение заметно хуже: 3,64 на 8 потоках (эффективность 0,45) и 3,71 на 16 (эффективность 0,23), вероятно, из-за того, что потоки ждут данные из памяти. blocked_omp на одном потоке медленнее ikj_seq (0,2905 против 0,1806 с) из-за накладных расходов на блоки, а на 8 потоках дает 0,0429 с. Размер блока сильно влияет: блоки 16, 32 и 64 дают 0,0625, 0,0428 и 0,0317 с, то есть среди проверенных лучше всего 64 (больше не проверяли), но обогнать ikj_omp (0,0298 с) блочная версия не смогла, хотя блоки должны улучшать использование кеша; вероятно, у процессора большие кеши и простой ikj уже хорошо использует память. Ограничения: измерения сделаны на ноутбуке (фоновые процессы, нагрев), а размеры матриц доведены только до 1024.